

AI 코딩 프로그램 설계서

1. 프로그램의 이름

PhishGuard (피시가드)

GPT와 Transformer 기반의 AI 피싱 메일 탐지 시스템

2. 프로그램의 목표

- 이메일 본문과 제목을 분석하여 **피싱 여부를 자동으로 분류**한다.
- GPT를 활용해 **탐지 사유와 사용자의 대응 방법을 자연어로 설명**한다.
- 보안 사고 예방 및 사용자의 **정보 보안 인식 향상**을 목표로 한다.

3. 프로그램의 타겟

- **형태**: 독립 실행형 웹 애플리케이션
- **플랫폼**: Windows 환경 (Python 기반)
- **사용자 대상**: 일반 사용자, 보안 교육용 실습자, 대학 과제 프로젝트용
- **결과물 형태**: Streamlit 웹 인터페이스 + FastAPI 백엔드 구조

4. AI 코딩의 활용 방법

구분	사용 기술	활용 내용
GPT API	OpenAI ChatCompletion	분류된 결과를 바탕으로 피드백 문장 자동 생성
Transformer Model	HuggingFace DistilBERT	피싱/정상/의심 메일 3단계 분류 수행
AI 코딩 도구	ChatGPT, GitHub Copilot	코드 자동 생성, 디버깅, 프롬프트 설계
Web Framework	Streamlit, FastAPI	사용자 인터페이스 및 서버 통신 구현
데이터 관리	Pandas, NumPy	입력 텍스트 처리 및 분류 결과 관리

5. 프로그램의 워크플로우

1. 사용자가 이메일 제목과 본문을 입력한다.
2. 전처리 과정을 통해 특수문자 제거 및 링크 추출을 수행한다.

3. Transformer 모델이 피싱 여부를 분류한다.
4. GPT가 결과를 받아 **탐지 이유 및 대응 방안**을 생성한다.
5. Streamlit 인터페이스에서 결과를 시각적으로 표시한다.

6. 프로그램의 구조

```

사용자 입력 (제목, 본문)
    ↓
텍스트 전처리 (링크 추출, 정규화)
    ↓
Transformer 모델 분류 (Phishing / Suspicious / Normal)
    ↓
GPT API 호출 (탐지 이유 및 대응 방안 생성)
    ↓
결과 시각화 (Streamlit UI)
  
```

7. AI 활용 프롬프트 설계

구분	예시 프롬프트
역할 정의	"You are a security analyst assistant. Explain why the email is phishing and how to respond safely."
사용자 입력	"Email: [본문] \n Label: [예측 결과] \n Explain why classified as phishing and suggest 3 safe actions."
출력 형식	"이메일 분석 결과 및 대응 방안" 형식의 자연어 피드백
보안 조치	개인정보는 마스킹 처리 ([MASKED]) 후 GPT 입력

8. 프로그램의 워크플로우 예시

입력 예시:

```

Subject: Your account has been suspended
Body: Dear user, your account will be suspended soon. Click https://bit.ly/
verify-now to verify.
  
```

출력 예시:

Label: phishing (score 0.94)

이유: 단축 URL, 긴급 경고 문구, 비공식 링크 포함

대응: 링크 클릭 금지 / 공식 사이트 재확인 / 보안팀 신고

9. 프로그램의 워크플로우 다이어그램

Streamlit (입력/출력 UI)



FastAPI (서버 처리)



Transformer 모델 (분류)



GPT API (이유 및 피드백 생성)